

Les immeubles des groupes de tresses généralisés

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Le résultat principal de ce travail est le suivant.

Théorème. *Soit V un espace vectoriel réel de dimension finie, $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans homogènes de V , $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V et $Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}$. On suppose que les composantes connexes de $V - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M$ sont des cônes simpliciaux ouverts. Alors, Y est un $K(\pi, 1)$.*

Soient V comme plus haut, et $W \subset GL(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose qu'aucun vecteur non nul de V n'est fixe sous W :

$$V^W = 0.$$

Soit Φ une quelconque structure euclidienne sur V , invariante par W , et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W . On sait alors que $(V, \mathcal{M})$ vérifie l'hypothèse du théorème, et que W agit librement sur l'espace Y_W correspondant. Le quotient $X_W = Y_W/W$ est donc aussi un $K(\pi, 1)$.

Ce résultat avait été conjecturé par Brieskorn. Il n'est nouveau que pour W de type H_3 , H_4 , E_6 , E_7 ou E_8 (Brieskorn [2]). Nous donnons aussi une nouvelle démonstration de ce que le groupe fondamental de X_W est le groupe de tresses généralisé $\tilde{W}$ correspondant à W (Brieskorn [3]).

Réduit au cas particulier considéré plus haut, le plan de la démonstration est le suivant.

- On construit un immeuble $I(\tilde{W})$ sur lequel $\tilde{W}$ agit, et un ensemble $\mathcal{S}$ de sphères dans $I(\tilde{W})$, isomorphes à la sphère unité de V . Le groupe $\tilde{W}$ agit de façon strictement simplement transitive sur $\mathcal{S}$.
- On montre qu'à homotopie près $I(\tilde{W})$ est le bouquet des sphères $S \in \mathcal{S}$.
- On relie X_W et $I(\tilde{W})$.

La description de $\mathcal{S}$ et la possibilité de c) étaient apparues lors d'une conversation avec Brieskorn et Tits au printemps 1970. Les idées requises pour établir b) m'ont été fournies par Garside [4], que je suis souvent de très près.

Dans le paragraphe 4, on détermine le centre de $\tilde{W}$ et on résout le problème des mots et le problème de conjugation dans $\tilde{W}$. Ces résultats ont été obtenus indépendamment par E. Brieskorn et K. Saito, qui utilisent comme nous les méthodes de Garside [4].

Le langage géométrique utilisé et les techniques de démonstration sont essentiellement dues à Tits, avec les idées duquel j'ai pu me familiariser en assistant à un de ses séminaires et lors de conversations.

Je suis heureux de pouvoir lui dire ici ma reconnaissance.

0. Notations

- (0.1) $L^+(D)$: monoïde à unité libre engendré par un ensemble D .
- (0.2) $L(D)$: groupe libre engendré par un ensemble D .
- (0.3) A^- : adhérence d'une partie A d'un espace topologique.
- (0.4) Pour x, y dans un monoïde à unité et $n \geq 0$, on pose $\text{prod}(n; x, y) = x y x y \dots$ (n facteurs); on a $\text{prod}(2n; x, y) = (x y)^n$,
 $\text{prod}(2n+1; x, y) = (x y)^n x$.

§ 1. Galeries

(1.1) Soit $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans (les *murs*) dans un espace vectoriel réel de dimension finie V . Nous utiliserons la terminologie (*murs, chambres, faces, facettes*) de [1] V §1 (les facettes forment une partition de E). Le *support* P d'une facette F est l'intersection des murs contenant F ; F est ouverte dans P . Pour toute chambre A et tout mur M , on note $D_M(A)$ l'ensemble des chambres du même côté de M que A . Si A et B sont deux chambres, on note $D(A, B)$ l'intersection des $D_M(A)$ pour A et B du même côté de M . Nous écartant de la terminologie de [1] IV 1 ex 15, nous dirons que deux chambres A et B sont *mitoyennes* si $A \neq B$ et que A et B ont une face en commun. Nous utiliserons constamment les faits triviaux suivants.

(1.2) **Lemme.** (i) Soit M un mur d'une chambre B . Il existe une et une seule chambre B' , mitoyenne à B , ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare B de B' .

(ii) Soient B_1, B_2, B_3 trois chambres, et $\mathcal{M}(B_i, B_j)$ l'ensemble des murs qui séparent B_i de B_j . On a

$$\mathcal{M}(B_1, B_3) = (\mathcal{M}(B_1, B_2) - \mathcal{M}(B_2, B_3)) \cup (\mathcal{M}(B_2, B_3) - \mathcal{M}(B_1, B_2)).$$

Une *galerie de longueur* n ($n \geq 0$) de *source* A et de *but* B est une suite de chambres $(C_0, \dots, C_n)$ avec $A = C_0$, C_{i+1} mitoyenne de C_i ($0 \leq i \leq n$) et $C_n = B$. Le *composé* de deux galeries $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_m)$

est défini si $C_n = C'_0$, et vaut alors

$$GG' = (C_0, \dots, C_n, C'_1, \dots, C'_m).$$

Si G est une galerie de source A , $A.G$ désigne son but.

La galerie G^* opposée à une galerie $G = (C_0, \dots, C_n)$ est la galerie $(C_n, \dots, C_0)$. On a $(GG')^* = G'^* G^*$.

La galerie $-G$ antipodique d'une galerie $G = (C_0, \dots, C_n)$ est la suite des chambres antipodiques $-G = (-C_0, \dots, -C_n)$.

On a $-(GG') = (-G)(-G')$, et $-(G^*) = (-G)^*$.

La distance $d(A, B)$ d'une chambre A à une chambre B est la plus petite longueur d'une galerie de A à B . Une galerie de A à B est *minimale* si elle est de longueur $d(A, B)$.

(1.3) **Proposition.** La distance $d(A, B)$ est le nombre de murs qui séparent A de B . Pour qu'une galerie G de A à B soit minimale, il faut et suffit qu'elle traverse une fois les murs qui séparent A de B et 0 fois les autres.

Il est clair que toute galerie de A à B traverse tout mur qui sépare A de B , et il suffit de prouver l'existence d'une galerie G de A à B , de longueur égale au nombre k de murs qui séparent A de B . On procède par récurrence sur k . L'intersection des $D_M(A)$ pour M un mur de A est réduite à A . Dès lors, ou bien $A = B$, auquel cas on prend $G = (A)$, ou bien il existe un mur M de A qui sépare A de B . Soit A' la chambre mitoyenne de A ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare A de A' , de sorte qu'un mur N sépare A' de B si et seulement si $M \neq N$ et que N sépare A de B . D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une galerie G' de longueur $k - 1$ allant de A' à B , et on prend $G = (AA')G'$.

(1.4) **Corollaire.** Soient A, B, C trois chambres. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) $d(A, C) = d(A, B) + d(B, C)$, i.e. il existe une galerie minimale de A à C passant par B .
- (ii) Pour qu'un mur sépare A de C , il faut et suffit qu'il sépare A de B ou B de C . En d'autres termes, $\mathcal{M}(A, B) \subset \mathcal{M}(A, C)$ (cf. 1.2(ii)).
- (iii) $B \in D(A, C)$.

(1.5) **Proposition.** Soient P une intersection de murs, $V_P = V/P$, $\text{pr}_P: V \rightarrow V_P$ la projection et $\mathcal{M}_P$ l'ensemble des hyperplans N de V_P tels que $\text{pr}_P^{-1}(N)$ soit un mur. On note π'_P l'unique application des facettes de $(V, \mathcal{M})$ dans celles de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telle que $\text{pr}_P(F) \subset \pi'_P(F)$.

- (i) π'_P respecte la relation d'incidence $F_1 \subset F_2^-$; si $F_1 \subset F_2^-$, on a

$$\text{codim}(F_1 \text{ dans } F_2^-) \geq \text{codim}(\pi'_P[F_1] \text{ dans } \pi'_P[F_2]).$$

π'_P transforme chambre en chambre; si A et B sont mitoyennes, soit $\pi'_P(A) = \pi'_P(B)$, soit $\pi'_P(A)$ et $\pi'_P(B)$ sont mitoyennes.

(ii) Soit F une facette de support P (1.1). La restriction de π'_P à l'ensemble des facettes E de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset E^-$ est bijective. Ainsi que son inverse π_F , elle respecte la codimension, l'incidence $E_1 \subset E_2^-$ et donc la mitoyenneté des chambres. On notera encore π_F la bijection π_F^{-1} entre intersections de murs dans V_P et intersections de murs dans V , contenant P .

(iii) Si $C = \pi_F(C')$, on a, pour toute chambre X de $(V, \mathcal{M})$,

$$\pi_F^{-1} D(C, X) = D(C', \pi'_P(X)) \quad \text{et} \quad \pi_F^{-1} \mathcal{M}(C, X) = \mathcal{M}_P(C', \pi'_P(X)).$$

Pour $X = \pi_F(X')$, on a

$$\pi_F(D(C', X')) = D(C, X) \quad \text{et} \quad \pi_F(\mathcal{M}_P(C', X')) = \mathcal{M}(C, X);$$

π_P induit alors une bijection entre galeries minimales de C' à X' et de C à X .

La vérification est laissée au lecteur ((iii) se déduit de 1.4(ii) $\Leftrightarrow$ (iii)).

(1.6) **Notations.** (i) Pour F une facette de support P , V_P , $\mathcal{M}_P$, π_P , π'_P se notent encore V_F , $\mathcal{M}_F$, π_F , π'_F .

(ii) Soient P une intersection de murs et C une chambre. On suppose qu'il existe une facette de C (i.e. dans C^-) de support P . Cette facette est alors unique. On la note $F(P)$ et on pose

$$C.\Delta(P) = \pi_{F(P)}(-\pi_{F(P)}^{-1}(C)).$$

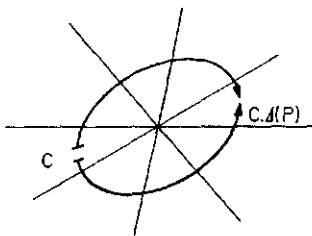
(1.7) **Lemme.** (i) Pour qu'un mur sépare C de $C.\Delta(P)$, il faut et suffit qu'il contienne P ((1.5)(iii)).

(ii) Pour M un mur de C , $C.\Delta(M)$ est l'unique chambre mitoyenne à C ayant M pour mur (cf. 1.5(iii), 1.2(i)).

(iii) Soient $M \neq N$ deux murs de C , dont l'intersection P contient une facette de C ouverte dans P . Il existe exactement deux galeries minimales de C à $C.\Delta(P)$. L'une commence par $(C, C.\Delta(M))$, l'autre par $(C, C.\Delta(N))$.

L'assertion (iii) se vérifie par réduction au rang deux, (cf. 1.5(iii)), où le dessin est

(1.7.1)



Nous supposons désormais remplie la condition suivante.

(1.8) **Hypothèse.** Les chambres sont des cônes simpliciaux ouverts.

En d'autres termes, chaque chambre est l'ensemble des points à coordonnées > 0 dans une base convenable de V .

(1.9.1) *Remarque.* Soit P une intersection de murs.

(i) $(V_P, \mathcal{M}_P)$ vérifie encore (1.8);

(ii) l'ensemble $\mathcal{M}^P$ des traces sur P des murs ne contenant pas P vérifie encore (1.8).

Si $\mathcal{M}$ est défini par un «groupe de Weyl» W (voir l'introduction), $\mathcal{M}^P$ n'est plus en général de ce type.

(1.9.2) *Remarque.* L'hypothèse (1.8) assure que si P est une intersection de murs d'une chambre C , la condition de (1.6) est vérifiée. La chambre $C.\Delta(P)$ est donc définie.

(1.10) **Définition.** Deux galeries de mêmes extrémités G et G' sont équivalentes (notation: $G \sim G'$) s'il existe une suite de galeries $G = G_0, \dots, G_n = G'$ ($n \geq 0$) telle que G_{j+1} se déduise de G_j de la façon suivante ($0 \leq j < n$):

a) on a des décompositions $G_j = E_1 F E_2$, $G_{j+1} = E_1 F' E_2$;

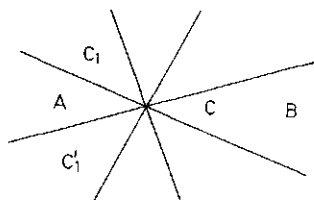
b) il existe une chambre C et deux murs M, N de C tels que F et F' soient les deux galeries minimales de C à $C.\Delta(M \cap N)$.

La composition des galeries, les opérations $G \rightarrow G^*$ et $G \rightarrow -G$, les applications source et but, la fonction «longueur» sont compatibles à cette relation d'équivalence et passent donc au quotient. On notera en principe par des minuscules les classes de galeries. On dit qu'une classe de galeries e commence (resp. finit) par une classe de galeries f s'il existe g tel que $e = fg$ (resp. $e = gf$). On vérifie:

(1.11) **Proposition.** Deux galeries équivalentes traversent le même nombre de fois chaque mur.

(1.12) **Proposition.** Deux galeries minimales de mêmes extrémités sont équivalentes.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_n)$, d'extrémités A et B . On procède par récurrence sur la longueur des galeries considérées. Le cas $n=0$ est trivial et l'hypothèse de récurrence permet de supposer que $C_1 \neq C'_1$. Soient M et M' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et $C = A.\Delta(M \cap M')$. Les murs M et M' séparent A de B . Par réduction au rang deux (1.5)(iii), on en déduit que tout mur qui sépare A de C sépare A de B .



(dessin dans $V_{M \cap M'}$; on omet d'écrire $\pi'_{M \cap M'}(\quad)$).

Soient F (resp. F') la galerie minimale de A à C qui passe par C_1 (resp. C'_1), et E une galerie minimale de C à B . Les galeries FE et $F'E$ sont minimales et équivalentes. Les galeries minimales G et FE (resp. G' et $F'E$) commencent par (A, C_1) (resp. par (A, C'_1)). L'hypothèse de récurrence implique qu'elles sont équivalentes, et (1.12) en résulte.

(1.13) **Notation.** (i) On désigne par $u(A, B)$ la classe d'équivalence des galeries minimales de A à B .

(ii) Pour I un ensemble de murs d'une chambre C , d'intersection P , on pose $\Delta(P) = u(C, C \cdot \Delta(P))$ (cf. (1.9.2)). Pour I l'ensemble de tous les murs, on pose $\Delta = u(C, -C)$.

L'intérêt de la notation réside dans l'ambiguïté sur C .

(1.14) **Proposition.** Soient A une chambre et $\mathcal{G}$ un ensemble de classes de galeries de longueur bornée de source A . Supposons que $\mathcal{G}$ vérifie la conjonction (i) de

(i_a) $(A) \in \mathcal{G}$.

(i_b) Si $g \in \mathcal{G}$, alors $g \in \mathcal{G}$.

(i_c) Soient g de but B et M, N deux murs de B . Si $g \Delta(M)$ et $g \Delta(N)$ sont dans $\mathcal{G}$, alors $g \Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

On a alors

(ii) Il existe une (unique) classe de galeries x de source A telle que

$$\mathcal{G} = \{g | x \text{ commence par } g\}.$$

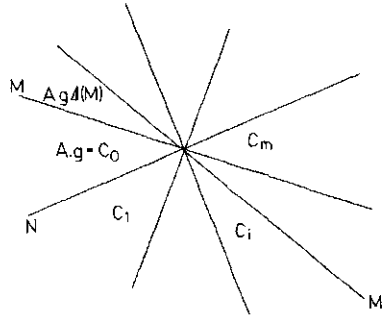
L'unicité est claire: si x commence par y et que $x \neq y$, y est de longueur strictement plus petite que x . Soit x de longueur maximale dans $\mathcal{G}$. Pour s'assurer que x convient, il suffit de prouver l'assertion suivante.

(*) Soient g et M tels que (a) x commence par g et (b) x ne commence pas par $g \Delta(M)$, et $g \Delta(M) \in \mathcal{G}$. Il existe alors g' et M' , vérifiant encore (a) et (b), avec g' strictement plus long que g .

Puisque $g \Delta(M) \in \mathcal{G}$, la maximalité de x entraîne que $g \neq x$, donc que x commence par $g \Delta(N)$ pour N convenable, nécessairement distinct de M . D'après (i_c), on a alors $g \Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

Puisque $g \Delta(M \cap N)$ commence par $g \Delta(M)$, x ne commence pas par $g \Delta(M \cap N)$.

Soit $(C_0, \dots, C_m)$ la galerie minimale de $A.g$ à $A.g \Delta(M \cap N)$ qui commence par $(A.g, A.g \Delta(N))$. Soit i ($0 < i < m$) le plus grand i tel que x commence par $g' = g(C_0, \dots, C_i)$. Alors, g' et le mur M' entre C_i et C_{i+1} vérifient (a)(b).



(projection dans $V_{M \cap N}$).

(1.15) **Proposition.** Soient A une chambre et $\mathcal{B}$ un ensemble de chambres. Pour que $\mathcal{B}$ vérifie la conjonction (i) de

(i_a) $A \in \mathcal{B}$.

(i_b) Si $B \in \mathcal{B}$, alors $D(A, B) \subset \mathcal{B}$.

(i_c) Soient M et N deux murs d'une chambre B . Si A et B sont du même côté de M et de N et que $B.\Delta(M)$ et $B.\Delta(N)$ sont dans $\mathcal{B}$, alors $B.\Delta(M \cap N) \in \mathcal{B}$.

Il faut et il suffit que

(ii) Il existe une (unique) chambre C telle que $\mathcal{B} = D(A, C)$.

On vérifie facilement que (ii) $\Rightarrow$ (i). Pour prouver que (i) $\Rightarrow$ (ii), on applique (1.14) à l'ensemble $\mathcal{G}$ des $u(A, B)$ pour $B \in \mathcal{B}$ (noter que d'après (1.3) et (1.11) toute galerie G de classe g telle qu'un $u(A, B)$ commence par g est automatiquement minimale) et on applique (1.4)(i) $\Leftrightarrow$ (iii) à la classe de galeries $x = u(A, X)$ obtenue.

Appliquant le critère (1.15), on trouve:

(1.16) **Corollaire.** Soient A et B deux chambres mitoyennes séparées par le mur M , et C du même côté de M que B . Il existe C' tel que

$$D(A, C) \cap D_M(B) = D(B, C').$$

(1.17) **Corollaire.** (i) Soient A, C_1, C_2 trois chambres. Il existe C telle que

$$(1.17.1) \quad D(A, C) = D(A, C_1) \cap D(A, C_2).$$

(ii) Soient A et C_1 deux chambres, et M un mur de A . Il existe C' telle que

$$(1.17.2) \quad D(A, C') = D(A, C_1) \cap D_M(A).$$

En fait, (ii) est le cas particulier de (i) pour $C_2 = -(A, \Delta(M))$.

(1.18) **Lemme.** Soient M, M', M'' trois murs distincts d'une chambre A , $A_1 = A, \Delta(M)$, $B = A, \Delta(M \cap M' \cap M'')$, $B' = A, \Delta(M \cap M')$ et $B'' = A, \Delta(M \cap M'')$. Pour toute chambre C , si $B' \in D(A_1, C)$ et $B'' \in D(A_1, C)$, on a $B \in D(A_1, C)$.

La facette F de A ouverte dans $M \cap M' \cap M''$ est une facette de toutes les chambres A, A_1, B, B' et B'' . Appliquant (1.5)(iii), nous pouvons donc nous ramener au cas où $\dim V = 3$. Appliquant (1.17)(ii), on peut supposer de plus que A_1 et C sont du même côté de M . Faisons ces hypothèses, et supposons que $B', B'' \in D(A_1, C)$. Puisque M' (resp. M'') sépare A_1 de B' (resp. B''), A_1 et C sont séparés par M', M'' (et du même côté de M): A et C sont donc séparés par M, M' et M'' , et $C = -A = B$.

Le résultat clef suivant est inspiré de [4].

(1.19) **Proposition.** (i) Soient A, B, C trois chambres, F une galerie de A à B et G_1, G_2 deux galeries de B à C . Si $FG_1 \sim FG_2$, alors $G_1 \sim G_2$.

(ii) De même, si $G_1 E \sim G_2 E$, alors $G_1 \sim G_2$.

(iii) Soit g une classe d'équivalence de galeries, de source A . Il existe une chambre C telle que g commence par $u(A, B)$ si et seulement si $B \in D(A, C)$.

On déduit (ii) de (i) par passage aux galeries opposées.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_n)$ deux galeries de longueur n et de mêmes extrémités. Si $n \geq 1$, on pose $G_1 = (C_1, \dots, C_n)$ et $G'_1 = (C'_1, \dots, C'_n)$. Si de plus $C_1 \neq C'_1$, on note M et M' les murs qui séparent $C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et on pose $A = C_0, \Delta(M \cap M')$. Considérons la relation $R_n(G, G')$ suivante entre galeries G, G' comme plus haut.

$R_n(G, G') \Leftrightarrow$ on a soit

$\alpha) n = 0$;

$\beta) n \neq 0, C_1 = C'_1$ et $G_1 \sim G'_1$;

$\gamma) n \neq 0, C_1 \neq C'_1$ et il existe une galerie F de A à $C_n = C'_n$ telle que $G_1 \sim u(C_1, A).F$ et $G'_1 \sim u(C'_1, A).F$.

Nous prouverons par récurrence sur n l'assertion suivante

$(A_n) R_n$ est une relation d'équivalence.

Admettons (A_i) pour $i < n$, et prouvons (1.19.1) à (1.19.3) ci-dessous.

(1.19.1) Pour les galeries de longueur $i < n$, $R_i(G, G') \Leftrightarrow G \sim G'$.

Il est trivial que $R_i(G, G') \Rightarrow G \sim G'$, et, avec les notations de (1.10), si $G \sim G'$, on a $R_i(G_j, G_{j+1})$.

(1.19.2) L'assertion (i) pour FG_1 de longueur $< n$ est vraie.

Ceci résulte de (1.19.1) et de la seconde clause dans la définition des R_i .

(1.19.3) L'assertion (iii) est vraie pour g de longueur $< n$.

Ceci résulte de (1.15) appliqué à l'ensemble $\mathcal{B}$ des chambres B telles que g commence par $u(A, B)$: L'hypothèse (i) de (1.15) se vérifie à l'aide de (1.19.2), de (1.18) et de la troisième clause dans la définition des R_i .

Il reste à prouver que si G, G' et G'' sont trois galeries de longueur n allant de A à C et que $R_n(G, G')$ et $R_n(G, G'')$, on a $R_n(G', G'')$. Si $n=0$, ou que $C_1 = C'_1$, ou que $C_1 = C''_1$, c'est trivial.

Pour $n>0$, nous noterons M, M', M'' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0 = C''_0$ de C_1, C'_1 et C''_1 . Distinguons deux cas

Cas 1. $C_1 \neq C'_1 = C''_1$. Soit $B = A.\Delta(M \cap M')$. On a par hypothèse

$$(C_1, \dots, C_n) \sim u(C_1, B) F' \sim u(C_1, B) F'',$$

$$(C'_1, \dots, C'_n) \sim u(C'_1, B) F',$$

$$(C''_1, \dots, C''_n) \sim u(C''_1, B) F''.$$

De (1.19.2), on tire alors que $F' \sim F''$, et donc que $R_n(G', G'')$.

Cas 2. $C_1 \neq C'_1 \neq C''_1 \neq C_1$. Soient $B_1 = A.\Delta(M' \cap M'')$, $B' = A.\Delta(M \cap M')$, $B'' = A.\Delta(M \cap M'')$ et $B = A.\Delta(M \cap M' \cap M'')$. On a

$$G_1 = (C_1, \dots, C_n) \sim u(C_1, B') F' \sim u(C_1, B'') F''$$

$$G'_1 = (C'_1, \dots, C'_n) \sim u(C'_1, B') F'$$

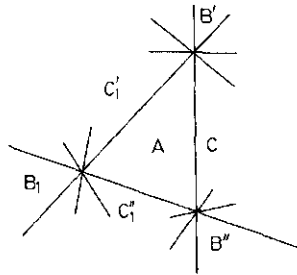
$$G''_1 = (C''_1, \dots, C''_n) \sim u(C''_1, B'') F''$$

de sorte que la classe g_1 de G_1 commence par $u(C_1, B')$ et $u(C_1, B'')$. Il résulte alors de (1.19.3) et du lemme (1.18) que g_1 commence par $u(C_1, B)$: $G_1 \sim u(C_1, B) F$. D'après (1.19.2), on a $F' \sim u(B', B) F$ et $F'' \sim u(B'', B) F$, donc $G_1 \sim u(C_1, B) F$, $G'_1 \sim u(C'_1, B) F$ et $G''_1 \sim u(C''_1, B) F$. Dès lors,

$$G'_1 \sim u(C'_1, B_1) u(B_1, B) F$$

$$G''_1 \sim u(C''_1, B_1) u(B_1, B) F,$$

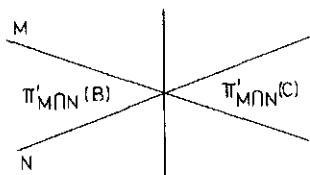
de sorte que $R_n(G', G'')$.



(dessin sur la sphère unité de $V_{M \cap M' \cap M''}$).

(1.20) **Corollaire.** Les conditions (i) et (ii) de (1.14) sont équivalentes.

Supposons (ii) et prouvons (i). Sous les hypothèses de (i), si $x = gh$ (h de source B), il résulte de (1.19)(i) que h commence par $\Delta(M)$ et $\Delta(N)$. Soit C la chambre garantie par (1.19)(iii) pour h . Puisque M et N séparent B de C , $\pi'_{M \cap N}(C)$ ne peut être que $\pi'_{M \cap N}(B)$. Δ et (i) résulte de (1.5)(iii).



(1.21) **Corollaire.** Pour toute chambre A , soit $n(A, i)$ le nombre de classes de galeries de source A et de longueur i . Posons

$$f_A = \sum_0^\infty n(A, i) t^i \in \mathbb{Z}[[t]].$$

Pour toute chambre A , et pour P parcourant les intersections de murs de A (y compris $\{0\}$ et V), on a

$$\sum_P (-1)^{\text{codim}(P)} t^{d(A, A \cdot \Delta(P))} f_{A \cdot \Delta(P)} = 1.$$

Ceci exprime que

a) le nombre de classes de galeries de longueur i qui commencent par $\Delta(P)$ est $n(A \cdot \Delta(P), i - d(A, A \cdot \Delta(P)))$ ((1.19)(i));

b) les classes de galeries qui commencent par $\Delta(P)$ et $\Delta(Q)$ commencent par $\Delta(P \cap Q)$ (résulte de (1.19)(iii)).

(1.22) **Algorithme.** Soient $G = (A_0, \dots, A_n)$ une galerie de longueur $n \geq 1$, $G_1 = (A_1, \dots, A_n)$, M le mur qui sépare A_0 de A_1 , C la chambre dont l'existence est garantie par (1.19)(iii) (pour G) et C_1 la chambre analogue pour G_1 . On peut calculer C par récurrence à l'aide de la formule suivante (cf. (1.16))

$$(1.22.1) \quad D(A_1, C) = D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1).$$

Puisque $A_1 \in D(A, C)$, M sépare en effet A de C et $C \in D_M(A_1)$. D'après (1.19)(i), on a aussi $D(A_1, C) \subset D(A_1, C_1)$, d'où l'inclusion $\subset$. Enfin, si $B \in D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1)$, G_1 commence par $u(A_1, B)$ et G commence par $u(A, A_1) \cdot u(A_1, B) = u(A, B)$, d'où (1.22.1).

(1.23) **Corollaire.** Soient G et H deux galeries composable. Soient A la source de G , B celle de H et C garantie par (1.19)(iii): on a $H \sim u(B, C) \cdot H'$. Alors, pour toute chambre D , pour que la classe de GH commence par $u(A, D)$, il faut (et il suffit) que celle de $Gu(B, C)$ commence par $u(A, D)$.